Valoración de Bonos y Estructura Temporal de Tipos de Interés

—-

Invalid Date

1 Introducción

La valoración de instrumentos de renta fija es uno de los pilares de la matemática actuarial. Las entidades aseguradoras mantienen en sus balances carteras de bonos soberanos que respaldan compromisos de largo plazo con los asegurados, y el modo en que dichos activos se valoran determina tanto el resultado contable como la solvencia de la entidad.

Hoy conviven dos lógicas de valoración. Bajo NIIF 9, un bono mantenido para cobrar flujos contractuales se mide a coste amortizado, es decir, con la tasa interna de retorno fijada en el momento de la adquisición, de modo que las fluctuaciones del mercado no afectan al valor contable. Bajo Solvencia II, en cambio, el balance económico exige valorar activos y pasivos a valor razonable, descontando los flujos con la estructura temporal de tipos de interés publicada por la EIOPA. La diferencia entre ambos valores es una medida directa del riesgo de tipo de interés y de crédito al que está expuesta la entidad.

En este trabajo se construirá una cartera de bonos soberanos reales, se valorará bajo ambos enfoques, se medirá su sensibilidad a movimientos de la curva de tipos y se cuantificará su riesgo

2 Objetivo Principal:

Conectar los fundamentos de la matemática financiera con los marcos regulatorio-contables internacionales (Solvencia II y NIIF 9). A través del análisis de datos reales de bonos soberanos y de la estructura temporal de tipos de interés (ETTI) publicada por la EIOPA, se abordará la extracción, procesamiento y aplicación de curvas spot libres de riesgo de la normativa europea.

3 Fase 1: Obtención de Datos y Selección de la Cartera

Para la realización del proyecto, la fecha de valoración de referencia se ha fijado en el 30 de septiembre de 2026 (2026-09-30). La cartera está integrada por seis bonos soberanos reales seleccionados de acuerdo con los criterios regulatorios exigidos (mínimo 10 años de plazo residual al corte) y clasificados en tres niveles de riesgo:

- **Bonos A (Referencia / Bajo Riesgo - Alemania):**
  - `DE0001135325` (Bund): Emitido el 2007-01-26 con vencimiento el 2039-07-04 (plazo residual $\geq$ 10 años), cupón nominal anual del 4.25%, rating AAA, precio limpio de 105.06 y cupón corrido de 1.0247.
  - `DE0001135275` (Bund): Emitido el 2005-01-04 con vencimiento el 2037-01-04, cupón nominal anual del 4.00%, rating AAA, precio limpio de 103.53 y cupón corrido de 2.9479.
- **Bonos B (Soberano Periférico - Italia):**

  - `IT0005530032` (Italia - BTP): Emitido el 2022-09-01 con vencimiento el 2043-09-01, pago semestral con cupón del 4.45%, rating BBB+, precio limpio de 94.55 y cupón corrido de 0.3565.
  - `IT0005321325` (Italia - BTP): Emitido el 2018-01-15 con vencimiento el 2038-09-01, pago semestral con cupón del 2.95%, rating BBB+, precio limpio de 84.53 y cupón corrido de 0.2363.

- **Bonos C (Mercado Emergente - Colombia en EUR):**
  - `XS3239891503` (Colombia - Global EUR): Emitido el 2025-11-26 con vencimiento el 2038-11-26, cupón anual del 6.50%, rating BB+, precio limpio de 97.793 y cupón corrido de 5.4849.
  - `XS3183160236` (Colombia - Global EUR): Emitido el 2025-09-19 con vencimiento el 2036-02-19, cupón anual del 5.625%, rating BB+, precio limpio de 94.95 y cupón corrido de 3.4366.

Table 1: Características y valoración de la cartera de bonos

Identificación del bono				**Valoración por 100 de nominal**			
ISIN	**Categoría**	**País**	**Vencimiento**	**Plazo (años)**	**P. limpio**	**Cupón corrido**	**P. sucio**
DE0001135325	A - Bajo Riesgo	Alemania	04/07/2039	12.76	105.06	1.02	106.08
DE0001135275	A - Bajo Riesgo	Alemania	04/01/2037	10.26	103.53	2.95	106.48
IT0005530032	B - Periférico	Italia	01/09/2043	16.92	94.55	0.36	94.91
IT0005321325	B - Periférico	Italia	01/09/2038	11.92	84.53	0.24	84.77
XS3239891503	C - Emergente	Colombia	26/11/2038	12.16	97.79	5.48	103.28
XS3183160236	C - Emergente	Colombia	19/02/2036	9.39	94.95	3.44	98.39

3.1 Justificación Técnica y Procesamiento de la ETTI EIOPA

Para el cálculo del valor razonable (*Mark-to-Market*) exigido por Solvencia II, se extrae la Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI) desde la hoja oficial `RFR_spot_no_VA` del informe EIOPA a fecha 30 de septiembre de 2026.

Se ha seleccionado la variante sin ajuste por volatilidad (*no-VA*) para evaluar los flujos bajo una curva pura libre de riesgo sin sesgos por iliquidez. Técnicamente, los datos brutos del archivo Excel se leen como texto para evitar inconsistencias de formato. La extracción comienza a partir de la fila 11 (donde inician las curvas de tipos) seleccionando los plazos anuales (*Maturity*, columna C), las tasas spot en euros (EUR, columna D) utilizadas para la mayoría de los bonos de la cartera, y las tasas spot en dólares (USD, columna AQ) necesarias para la valoración del bono global de Colombia.

---

4 Fase 2: Modelización Matemática y Valoración

4.1 Valoración a Coste Amortizado

El valor de la **Tasa Interna de Retorno (TIR)** y_0 para cada bono fue obtenido resolviendo la ecuación:

$$P_0 = \sum_{k=1}^{n} \frac{C_k}{(1+y_0)^{t_k - t_0}} + \frac{VN}{(1+y_0)^{t_n - t_0}}$$

Con: C_k cupones periódicos mensuales, P_0 precio de adquisición sucio y VN el valor nominal (base 1000).

Obteniendo los siguientes resultados de y_0 para cada bono

Table 2: Valoración de bonos individuales y cálculo de la TIR

Identificación del bono				Valoración y rentabilidad		
ISIN	**País**	**Cupón (%)**	**Frecuencia**	**P. limpio**	**P. sucio**	**TIR (%)**
DE0001135325	Alemania	4.25	1	105.06	106.08	3.7426
DE0001135275	Alemania	4.00	1	103.53	106.48	3.5809
IT0005530032	Italia	4.45	2	94.55	94.91	4.9892
IT0005321325	Italia	2.95	2	84.53	84.77	4.7096
XS3239891503	Colombia	6.50	1	97.79	103.28	6.7686
XS3183160236	Colombia	5.62	1	94.95	98.39	6.3500

A continuación se muestra las tablas de amortización completa para cada título, mediante la siguiente expresión para calcular el valor contable en el periodo k, considerando que $V_0^{CA} = P_0$

$$V_k^{\text{CA}} = V_{k-1}^{\text{CA}} \times (1 + y_0)^{t_k - t_{k-1}} - C_k V_k^{\text{CA}}$$

Table 3: Cronograma de amortización - Bono 1 - DE0001135325 (Alemania)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	**Fecha**	**V. inicial**	**Ingreso financiero**	**Cupón cobrado**	**Amortización**	**V. final**
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	106.08
1	04/07/2027	106.08	3.00	4.25	1.25	104.83
2	04/07/2028	104.83	3.93	4.25	0.32	104.51
3	04/07/2029	104.51	3.91	4.25	0.34	104.17
4	04/07/2030	104.17	3.90	4.25	0.35	103.82
5	04/07/2031	103.82	3.88	4.25	0.37	103.45
6	04/07/2032	103.45	3.88	4.25	0.37	103.08
7	04/07/2033	103.08	3.86	4.25	0.39	102.69
8	04/07/2034	102.69	3.84	4.25	0.41	102.28
9	04/07/2035	102.28	3.83	4.25	0.42	101.85
10	04/07/2036	101.85	3.82	4.25	0.43	101.42
11	04/07/2037	101.42	3.79	4.25	0.46	100.97
12	04/07/2038	100.97	3.78	4.25	0.47	100.49
13	04/07/2039	100.49	3.76	4.25	0.49	100.00

Table 4: Cronograma de amortización - Bono 2 - DE0001135275 (Alemania)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	**Fecha**	**V. inicial**	**Ingreso financiero**	**Cupón cobrado**	**Amortización**	**V. final**
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	106.48
1	04/01/2027	106.48	0.99	4.00	3.01	103.47
2	04/01/2028	103.47	3.70	4.00	0.30	103.17
3	04/01/2029	103.17	3.70	4.00	0.30	102.87
4	04/01/2030	102.87	3.68	4.00	0.32	102.55
5	04/01/2031	102.55	3.67	4.00	0.33	102.22
6	04/01/2032	102.22	3.66	4.00	0.34	101.88
7	04/01/2033	101.88	3.66	4.00	0.34	101.54
8	04/01/2034	101.54	3.63	4.00	0.37	101.17
9	04/01/2035	101.17	3.62	4.00	0.38	100.79
10	04/01/2036	100.79	3.61	4.00	0.39	100.40
11	04/01/2037	100.40	3.60	4.00	0.40	100.00

Table 5: Cronograma de amortización - Bono 3 - IT0005530032 (Italia)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	Fecha	V. inicial	Ingreso financiero	Cupón cobrado	Amortización	V. final
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	94.91
1	01/03/2027	94.91	1.94	2.23	0.28	94.62
2	01/09/2027	94.62	2.35	2.23	-0.12	94.75
3	01/03/2028	94.75	2.33	2.23	-0.10	94.85
4	01/09/2028	94.85	2.36	2.23	-0.13	94.98
5	01/03/2029	94.98	2.32	2.23	-0.09	95.07
6	01/09/2029	95.07	2.36	2.23	-0.14	95.21
7	01/03/2030	95.21	2.33	2.23	-0.10	95.31
8	01/09/2030	95.31	2.37	2.23	-0.14	95.45
9	01/03/2031	95.45	2.33	2.23	-0.11	95.56
10	01/09/2031	95.56	2.37	2.23	-0.15	95.71
11	01/03/2032	95.71	2.35	2.23	-0.13	95.83
12	01/09/2032	95.83	2.38	2.23	-0.15	95.99
13	01/03/2033	95.99	2.34	2.23	-0.12	96.10
14	01/09/2033	96.10	2.39	2.23	-0.16	96.27
15	01/03/2034	96.27	2.35	2.23	-0.13	96.39
16	01/09/2034	96.39	2.39	2.23	-0.17	96.56
17	01/03/2035	96.56	2.36	2.23	-0.13	96.69
18	01/09/2035	96.69	2.40	2.23	-0.18	96.87
19	01/03/2036	96.87	2.38	2.23	-0.15	97.02
20	01/09/2036	97.02	2.41	2.23	-0.18	97.21
21	01/03/2037	97.21	2.37	2.23	-0.15	97.36
22	01/09/2037	97.36	2.42	2.23	-0.19	97.55
23	01/03/2038	97.55	2.38	2.23	-0.16	97.71
24	01/09/2038	97.71	2.43	2.23	-0.20	97.91
25	01/03/2039	97.91	2.39	2.23	-0.17	98.07
26	01/09/2039	98.07	2.44	2.23	-0.21	98.28
27	01/03/2040	98.28	2.41	2.23	-0.19	98.47
28	01/09/2040	98.47	2.45	2.23	-0.22	98.69
29	01/03/2041	98.69	2.41	2.23	-0.19	98.88
30	01/09/2041	98.88	2.46	2.23	-0.23	99.11
31	01/03/2042	99.11	2.42	2.23	-0.20	99.30
32	01/09/2042	99.30	2.47	2.23	-0.24	99.54
33	01/03/2043	99.54	2.43	2.23	-0.21	99.75
34	01/09/2043	99.75	2.48	2.23	-0.25	100.00

Table 6: Cronograma de amortización - Bono 4 - IT0005321325 (Italia)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	Fecha	V. inicial	Ingreso financiero	Cupón cobrado	Amortización	V. final
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	84.77
1	01/03/2027	84.77	1.64	1.47	-0.16	84.93
2	01/09/2027	84.93	1.99	1.47	-0.52	85.45
3	01/03/2028	85.45	1.98	1.47	-0.51	85.95
4	01/09/2028	85.95	2.02	1.47	-0.54	86.50
5	01/03/2029	86.50	2.00	1.47	-0.52	87.02
6	01/09/2029	87.02	2.04	1.47	-0.57	87.58
7	01/03/2030	87.58	2.02	1.47	-0.55	88.13
8	01/09/2030	88.13	2.07	1.47	-0.59	88.72
9	01/03/2031	88.72	2.05	1.47	-0.57	89.29
10	01/09/2031	89.29	2.09	1.47	-0.62	89.91
11	01/03/2032	89.91	2.09	1.47	-0.61	90.52
12	01/09/2032	90.52	2.12	1.47	-0.65	91.17
13	01/03/2033	91.17	2.10	1.47	-0.63	91.80
14	01/09/2033	91.80	2.15	1.47	-0.68	92.47
15	01/03/2034	92.47	2.13	1.47	-0.66	93.13
16	01/09/2034	93.13	2.18	1.47	-0.71	93.84
17	01/03/2035	93.84	2.16	1.47	-0.69	94.53
18	01/09/2035	94.53	2.22	1.47	-0.74	95.27
19	01/03/2036	95.27	2.21	1.47	-0.73	96.01
20	01/09/2036	96.01	2.25	1.47	-0.78	96.79
21	01/03/2037	96.79	2.23	1.47	-0.76	97.54
22	01/09/2037	97.54	2.29	1.47	-0.81	98.36
23	01/03/2038	98.36	2.27	1.47	-0.79	99.15
24	01/09/2038	99.15	2.33	1.47	-0.85	100.00

Table 7: Cronograma de amortización - Bono 5 - XS3239891503 (Colombia)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	Fecha	V. inicial	Ingreso financiero	Cupón cobrado	Amortización	V. final
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	103.28
1	26/11/2026	103.28	1.06	6.50	5.44	97.84
2	26/11/2027	97.84	6.62	6.50	-0.12	97.96
3	26/11/2028	97.96	6.64	6.50	-0.14	98.10
4	26/11/2029	98.10	6.64	6.50	-0.14	98.24
5	26/11/2030	98.24	6.64	6.50	-0.14	98.38
6	26/11/2031	98.38	6.65	6.50	-0.15	98.54
7	26/11/2032	98.54	6.68	6.50	-0.18	98.72
8	26/11/2033	98.72	6.68	6.50	-0.18	98.90
9	26/11/2034	98.90	6.69	6.50	-0.19	99.08
10	26/11/2035	99.08	6.70	6.50	-0.20	99.29
11	26/11/2036	99.29	6.73	6.50	-0.23	99.52
12	26/11/2037	99.52	6.73	6.50	-0.23	99.75
13	26/11/2038	99.75	6.75	6.50	-0.25	100.00

Table 8: Cronograma de amortización - Bono 6 - XS3183160236 (Colombia)

Información del período		Valoración a coste amortizado				
Período	Fecha	V. inicial	Ingreso financiero	Cupón cobrado	Amortización	V. final
0	30/09/2026	-	0.00	0.00	0.00	98.39
1	19/02/2027	98.39	2.38	5.62	3.24	95.14
2	19/02/2028	95.14	6.04	5.62	-0.41	95.56
3	19/02/2029	95.56	6.08	5.62	-0.46	96.01
4	19/02/2030	96.01	6.09	5.62	-0.47	96.48
5	19/02/2031	96.48	6.12	5.62	-0.50	96.98
6	19/02/2032	96.98	6.15	5.62	-0.53	97.51
7	19/02/2033	97.51	6.20	5.62	-0.58	98.09
8	19/02/2034	98.09	6.22	5.62	-0.60	98.69
9	19/02/2035	98.69	6.26	5.62	-0.64	99.32
10	19/02/2036	99.32	6.30	5.62	-0.68	100.00

4.2 Valoración a precio de mercado con la curva EIOPA

En la parte anterior se valoró cada bono a **coste amortizado** (NIIF 9), usando su TIR de adquisición, que queda fija y no depende de los movimientos del mercado. En esta parte se valora la cartera a **valor razonable** (*mark-to-market*), como exige el balance económico de Solvencia II. Para ello se descuentan los flujos futuros de cada bono con la estructura temporal de tipos de interés libre de riesgo publicada por la EIOPA.

Curva utilizada. Se emplea la curva spot de la EIOPA en EUR con fecha de valoración 30 de septiembre de 2026, en su variante **sin ajuste por volatilidad (*volatility adjustment*, VA)**. Se elige esta variante porque el VA es un ajuste pensado para el descuento de pasivos de seguros, y aquí se valoran activos. Sin VA se obtiene una referencia libre de riesgo más pura, sobre la cual el spread de crédito mide exclusivamente el riesgo propio de cada emisor. Los tipos están expresados en efectivo anual, y la curva se extrapola hacia el *ultimate forward rate* (UFR) a partir del último punto líquido.

Interpolación. La curva publicada tiene nodos en plazos enteros, mientras que los flujos de los bonos caen en fechas arbitrarias. Por ello, el tipo $r(\tau_k)$ para cada plazo τ_k (en años, calculado como días/365,25) se obtiene por **interpolación lineal** entre los nodos. Para plazos menores a un año se utiliza el tipo del primer nodo.

Valor razonable con spread. El valor razonable de cada bono en la fecha de valoración t_v se calcula como

$$V^{VR}(s) = \sum_{k=1}^{n} \frac{C_k}{(1 + r(\tau_k) + s)^{\tau_k}} + \frac{VN}{(1 + r(\tau_n) + s)^{\tau_n}},$$

donde C_k son los cupones periódicos, VN el valor nominal y s el diferencial de crédito (*credit spread*), supuesto constante para todo el plazo del bono.

Calibración del spread. Para cada bono se busca el spread s_i que iguala el valor razonable al precio sucio de mercado, resolviendo numéricamente (con `uniroot`):

$$V_i^{VR}(s_i) = P_i^{\text{mercado}}.$$

Así, s_i mide la prima que el mercado exige sobre la curva libre de riesgo por el riesgo de crédito del emisor.

Descomposición del valor. Además, se calcula $V^{VR}(0)$, es decir, el valor del bono descontado solo con la curva libre de riesgo. La diferencia

$$V^{VR}(0) - P_i^{\text{mercado}}$$

cuantifica la parte del valor atribuible al **riesgo de crédito**, mientras que $V^{VR}(0)$ recoge el riesgo de tipo de interés puro.

Finalmente, se comparan los spreads entre emisores y se analiza su coherencia con la calificación crediticia: se espera que el spread aumente al pasar de Alemania (AAA) a Italia (BBB+) y a Colombia (BB+).

Table 9: Valor razonable con curva EIOPA, spread de crédito y descomposición del riesgo

Identificación			Valoración y riesgo de crédito				
ISIN	**País**	**Rating**	**P. sucio**	**V. libre de riesgo**	**Spread (pb)**	**Parte crédito**	**% del valor**
DE0001135325	Alemania	AAA	106.08	107.50	13.7	1.42	1.3
DE0001135275	Alemania	AAA	106.48	106.58	1.2	0.10	0.1
IT0005530032	Italia	BBB+	94.91	111.28	137.6	16.38	14.7
IT0005321325	Italia	BBB+	84.77	94.27	111.0	9.50	10.1
XS3239891503	Colombia	BB+	103.28	133.71	318.1	30.43	22.8
XS3183160236	Colombia	BB+	98.39	119.75	280.3	21.37	17.8

Los resultados muestran que el spread de crédito calibrado es coherente con la calificación de cada emisor. Los Bunds alemanes (AAA) presentan spreads casi nulos (1,2 y 13,7 pb), de modo que su precio de mercado es prácticamente el que resulta de descontar con la curva libre de riesgo de la EIOPA. Los BTP italianos (BBB+) cotizan con spreads de 111,0 y 137,6 pb, y los bonos de Colombia (BB+) con 280,3 y 318,1 pb, de modo que el spread aumenta al descender la calificación, como era de esperar.

Dentro de cada emisor, el bono de mayor plazo presenta el mayor spread (Italia 2043 frente a 2038, y Colombia 2038 frente a 2036), lo que es consistente con una prima por plazo.

La descomposición del valor indica que la parte atribuible al riesgo de crédito, $V^{VR}(0) - P^{\text{mercado}}$, es de apenas el 0,1 % y el 1,3 % del valor libre de riesgo en los Bunds, del 10,1 % y el 14,7 % en los BTP, y del 17,8 % y el 22,8 % en los bonos colombianos. Así, en los bonos de peor calificación una parte considerable de la diferencia entre el valor libre de riesgo y el valor de mercado se debe al riesgo de crédito y no solo al de tipos de interés.

4.3 Análisis de sensibilidad y riesgo de tipo de interés

Una vez valorada la cartera, interesa medir **cuánto cambia su valor cuando se mueven los tipos de interés**. Para ello se calculan, para cada bono, tres medidas de sensibilidad, tomando como tasa de descuento su rendimiento a vencimiento y en la fecha de valoración (la TIR obtenida en la valoración a coste amortizado).

La **duración de Macaulay** es el plazo medio ponderado de los flujos del bono, donde cada plazo τ_k se pondera por el peso de su valor presente $PV(C_k) = C_k/(1+y)^{\tau_k}$ en el precio P (el último flujo incluye el nominal):

$$D_{\text{Mac}} = \frac{\sum_{k=1}^{n} \tau_k \cdot PV(C_k)}{P}, \qquad D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y}.$$

La **duración modificada** D_{mod} mide la variación porcentual del precio ante un cambio pequeño del rendimiento. La **convexidad** recoge la curvatura de la relación precio-rendimiento:

$$C = \frac{1}{P(1+y)^2} \sum_{k=1}^{n} \tau_k(\tau_k + 1)\, PV(C_k).$$

Las métricas de la cartera se obtienen como media ponderada de las de cada bono, con pesos proporcionales al valor de mercado (precio sucio), $w_i = V_i / \sum_j V_j$. Esto supone un mismo nominal en todos los bonos:

$$D_{\text{mod}}^{\text{cartera}} = \sum_i w_i D_{\text{mod},i}, \qquad C^{\text{cartera}} = \sum_i w_i C_i.$$

A continuación se somete la cartera a **desplazamientos paralelos de la curva de tipos** de $\Delta y = \pm 100$ pb y se estima la variación del precio con el desarrollo de Taylor de segundo orden:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y + \frac{1}{2}\, C \cdot (\Delta y)^2.$$

Este resultado se contrasta con la **revaloración completa**, que vuelve a descontar todos los flujos con la curva EIOPA desplazada $r(\tau) + \Delta y$ más el spread de crédito calibrado de cada bono. La diferencia entre ambos resultados es el error de aproximación de Taylor, que se reporta por bono y para la cartera.

Table 10: Duración y convexidad por bono y para la cartera

ISIN	País	TIR (%)	D. Macaulay	D. modificada	Convexidad	Peso (%)
DE0001135325	Alemania	3.743	10.09	9.72	118.7	17.9
DE0001135275	Alemania	3.581	8.42	8.12	83.1	17.9
IT0005530032	Italia	4.989	11.86	11.30	169.7	16.0
IT0005321325	Italia	4.710	9.91	9.47	110.0	14.3
XS3239891503	Colombia	6.769	8.27	7.74	84.2	17.4
XS3183160236	Colombia	6.350	7.24	6.81	61.2	16.6
Cartera	**-**	**-**	**-**	**8.82**	**103.7**	**100.0**

La Tabla 10 muestra que la cartera tiene una duración modificada de 8,82 años y una convexidad de 103,7: ante una variación de 1 punto porcentual en los tipos, su valor cambia aproximadamente un 8,8 %. Por bono, la duración modificada oscila entre 6,81 años (Colombia 2036) y 11,30 años (BTP 2043). Esta diferencia responde al plazo residual, al cupón y al rendimiento: los bonos de mayor plazo y menor cupón tienen mayor duración (BTP 2043 y BTP 2038), mientras que un rendimiento y un cupón elevados la reducen, como ocurre con Colombia 2038, cuya duración (7,74) es inferior a la de los bonos alemanes pese a su mayor plazo. La convexidad sigue el mismo orden que la duración.

La Tabla 11 recoge la variación del precio ante desplazamientos paralelos de ± 100 pb. Con -100 pb la cartera se revaloriza un 9,36 % y con $+100$ pb pierde un 8,32 %. Esta asimetría se debe a la convexidad positiva, cuyo término aporta unos 0,52 puntos porcentuales en ambos escenarios. Los bonos más sensibles son los de mayor duración (BTP 2043) y los menos sensibles los de menor duración (Colombia 2036).

Table 11: Variación del precio ante ±100 pb: Taylor frente a revaloración completa

Δy (pb)	ISIN	País	Taylor (%)	Revaloración (%)	Error (pp)
-100	DE0001135325	Alemania	10.32	10.33	-0.016
-100	DE0001135275	Alemania	8.54	8.55	-0.011
-100	IT0005530032	Italia	12.15	12.17	-0.029
-100	IT0005321325	Italia	10.02	10.03	-0.016
-100	XS3239891503	Colombia	8.16	8.17	-0.006
-100	XS3183160236	Colombia	7.11	7.12	-0.006
-100	**Cartera**	**-**	**9.34**	**9.36**	**-0.014**
+100	DE0001135325	Alemania	-9.13	-9.15	0.016
+100	DE0001135275	Alemania	-7.71	-7.72	0.011
+100	IT0005530032	Italia	-10.45	-10.48	0.029
+100	IT0005321325	Italia	-8.92	-8.93	0.016
+100	XS3239891503	Colombia	-7.32	-7.33	0.007
+100	XS3183160236	Colombia	-6.50	-6.51	0.006
+100	**Cartera**	**-**	**-8.31**	**-8.32**	**0.014**

El desarrollo de Taylor de segundo orden reproduce con gran precisión la revaloración completa: el error es de 0,014 puntos porcentuales para la cartera (alrededor del 0,15 % de la variación total) y no supera 0,03 puntos porcentuales en ningún bono. El error es mayor en los bonos con mayor convexidad y su signo se invierte entre los dos escenarios, lo que es consistente con el término de tercer orden que el desarrollo omite.

5 Fase 3: Modelización Estocástica del tipo de Interés

5.1 Calibración

Con los datos EIOPA_RFR, considerando los paises Alemania, Italia, Colombia, se ha obtenido una primera aproximación de la curva EIOPA, la misma que se ha transformado a una capilización continua $r^c(\tau) = ln(1 + r(\tau))$, se ha logrando medir el riesgo de mercado de la cartera a un horizonte de un año, por medio del modelo de tasa corta de Vasicek.

$$dr_t = a(b - r_t) + \sigma dW_T$$

Para la identificación del valor de σ se uso la serie histórica *AAA Euro Area Yield Curve-Spot Rate 1Y,* obtenida de la base de datos del Banco Central Europeo. Calculado de la siguiente manera:

$$\hat{\sigma} = \frac{\mathrm{sd}(r_t - r_{t-1})}{\sqrt{\Delta t}}, \qquad \Delta t = \frac{1}{12}.$$

Por tanto, los parámetros a, b, r_0 fueron estimados y como resultado tenemos:

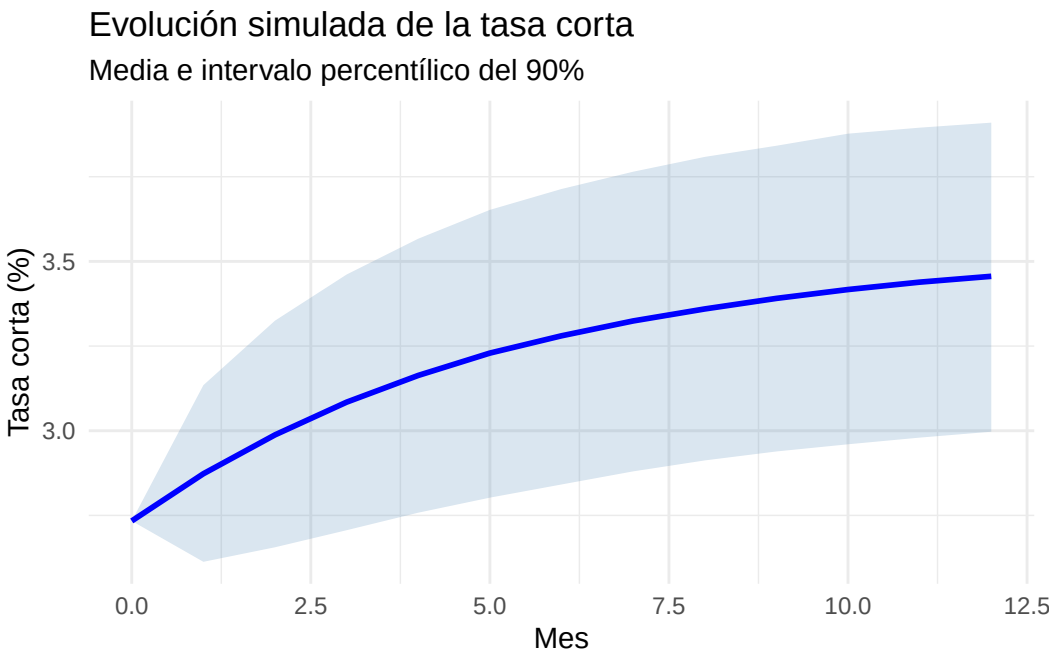



```
RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
a = 2.296704
b = 0.035342
r0 = 0.027337
sigma = 0.005985
SSE = 4.878128e-06
RMSE = 0.00040324
RMSE (bps) = 4.0324
Convergencia = 0
```

Por otro lado, de igual manera se simuló las trayectorias r_t con paso mensual a un año, utilizando la discretización exacto:

$$r_{t+\Delta} = r_t e^{-a\Delta} + b\left(1 - e^{-a\Delta}\right) + \sigma\sqrt{\frac{1 - e^{-2a\Delta}}{2a}}Z, \qquad Z \sim N(0,1)$$

Con la semilla inicial (12345), se obtuvo la siguiente evolución simulada:



Se puede evidenciar una alza en el valor porcentual de la Tasa corta durante el año, concluyendo que el modelo de Vasicek proyecta una tendencia creciente de las tasas de interés hacia su nivel de equilibrio de largo plazo. Este comportamiento se explica porque la tasa corta inicial estimada $r_0 = 2.7337\%$ es inferior al nivel de reversión $b = 3.5342\%$.

6 Bibliografía

- **EIOPA (2026).** *Risk-free interest rate term structures – September 2026.* Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures_en
- **EIOPA (2026).** *RFR Technical Documentation: The methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures* (Documento EIOPA-BoS-26/198). https://www.eiopa.europa.eu/document/download/7da8a1f3-e395-4789-bdc1-76984f8510b2_en
- **Borsa Italiana (2026).** *Bund Lug39 Eur 4,25 – Scheda titolo.* https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot/euro-obbligazioni/scheda/DE0001135325-MOTX.html?lang=it
- **Repubblica Finanza (2026).** *Bund Gen37 Eur 4 – Quotazioni.* https://finanza.repubblica.it/Obbligazioni/TitoliDiStato/Grafico/DE0001135275/90/
- **Repubblica Finanza (2026).** *Btp Tf 4,45% St43 Eur – Grafico Avanzato.* https://finanza.repubblica.it/Obbligazioni/TitoliDiStato/Grafico/IT0005530032/90/
- **Borsa Italiana (2026).** *Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38) – Scheda.* https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot/euro-obbligazioni/scheda/IT0005321325-MOTX.html?lang=it
- **Finanzen.at (2026).** *Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(38/38) – Kurs.* https://www.finanzen.at/anleihen/kolumbien-republik-eo-bonds-2025-38-38
- **Börse Stuttgart (2026).** *Kolumbien 25/38 – A4ELRM.* https://www.boerse-stuttgart.de/de/produkte/anleihen/kolumbien-25-38

- **Börse Frankfurt (2026).** *Colombia, República EO-Obligationen 2018(41/41).* https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/colombia-republic-eo-obligationen-2018-41-41
- **International Capital Market Association (ICMA) (2021).** *Rule 251: Actual/Actual (ICMA) Day Count Fraction.* https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Secondary-markets/Rule-251-Actual-Actual-ICMA-25-05-2021.pdf
- European Central Bank (ECB) (2026). AAA Yield Curve: 1-Year Spot Rate, Euro Area. ECB Data Portal. https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/YC/YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_1Y